

1 группа. Материалы десятого занятия.

Замена переменной и сходимость

Старые задачи

1. Вычислите интегралы, перейдя к полярным и сферическим координатам

a) $\int_{\Omega} y^2 e^{x^2+y^2} dx dy$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1\}$;

b) $\int_{\Omega} xyz dx dy dz$, где $\Omega = \{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

2. Вычислите интеграл $\iint_{\Omega} f$, сделав подходящую замену:

1. $f(x, y) = (x^2 - y^2) \sin \pi(x - y)^2$, $\Omega = \{|y| \leq x \leq 1 - |y|\}$;

2. $f(x, y, z) = \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\Omega = \{\sqrt{x^2+y^2} \leq z \leq a\}$;

3. $f(x, y, z) = |z|$, $\Omega = \{(x^2 + y^2 + z^2 + b^2 - a^2)^2 \leq 4b^2(x^2 + y^2)\}$;

4. $f(x, y, z) = xyz$, $\Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}$.

Новые задачи

Сходимость многомерных интегралов

3. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

1. $\int_{|x|<1} |x|^p dx$;

2. $\int_{\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^p$;

3. $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy dz}{1 + (xyz)^p}$;

4. $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1 - xy)^p}$;

5. $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy$?

4. При каких значениях параметров p и α функция $(1 + |x|)^\alpha$ лежит в пространстве L_p ? Сначала в случае 1 переменной, потом в случае d переменных.

5. Такой же вопрос, как и в предыдущей задаче, только функция $|x|^\alpha e^{-|x|}$.